

安全运营最优调度理论的学术定位与对话 ——对抗性博弈与成本敏感决策的对比分析

李龙胜

2026 年 6 月 24 日

当前学术界在告警优先级排序领域已积累大量研究成果，
但所有研究都在追求“更好”——更好的分类器、更优的调度算法。

我们追问一个被忽视的问题：多好才是够好？

本文将贪心择优 + 参数扰动与对抗强化学习进行系统对比，
将够用就行决策与成本敏感决策进行深度对接，
确立理论在学术版图中的独特定位。

摘要

安全运营最优调度理论的核心主张是：安全运营中的所有决策，都是在有限资源下做最优分配，而最优的判据是边际收益等于边际成本。本文将该理论与学术界两个最相关的研究方向进行系统对话。在对抗性博弈方向上，与 AAAI 2023 的对抗强化学习方法进行对比，论证贪心择优 + 参数扰动在计算效率、理论简洁性和可解释性上的优势。在成本敏感决策方向上，与 2026 年 Trust Alignment 方法进行对接，展示理论如何为成本敏感决策提供从公设到落地工具的完整实例化。在此基础上，明确理论在学术版图中的统一最优性判据定位，为后续的学术发表和理论推广提供文献基础。本文基于厂商调查报告和学术文献综述两份前置文档的发现，进一步深化了理论与工程实践和学术前沿的对话。

目录

1 引言：理论与学术前沿的对话需求

安全运营最优调度理论已经建立了完整的理论框架——从公设推导贪心择优定理，从台账量化经济损失，从柯克霍夫原则保护核心参数，从五表四步模型实现工程落地。然而，理论不能孤立存在。它需要与学术界已有的研究成果进行对话，以确立自身的学术定位，识别真正的差异化贡献。

在已完成的两份前置文档——《安全厂商告警降噪技术方案调查报告》和《告警优先级排序与降噪学术研究个人梳理》——的基础上，本文选取学术界与理论最直接相关的两个研究方向，进行系统性的对比分析。

2 对抗性博弈：贪心择优 vs 对抗强化学习

2.1 AAAI 2023 对抗 RL 方法的核心设定

AAAI 2023 发表的《在移动的干草堆中找针：用对抗强化学习进行告警优先级排序》是学术界与理论最直接相关的论文。其核心设定与理论的柯克霍夫原则在逻辑上完全同构：攻击者完全知道防御方的检测系统状态和告警优先级策略，会动态选择最优攻击方式。

该研究提出用对抗强化学习计算鲁棒的告警优先级策略。具体方法结合了双预言框架与神经强化学习——防御方和攻击方的预言者分别用强化学习计算对对方混合策略的最优响应。在每一轮迭代中，攻击方的 RL agent 学习如何绕过当前的防御策略，防御方的 RL agent 学习如何应对攻击方的最新策略。通过多轮迭代，系统收敛到攻防双方的一个均衡策略对。

2.2 对抗 RL 方法的局限性

然而，对抗 RL 方法面临几个根本性的局限。

计算复杂度极高：每一轮迭代需要训练两个 RL 模型，且双预言的收敛需要足够的迭代次数。在真实 SOC 环境中，告警类型数量巨大、攻防策略空间高维，对抗 RL 的部署成本可能难以承受。

依赖训练数据：RL 模型的训练需要大量攻防交互数据，而真实攻防数据稀缺且高度敏感，大部分研究只能在仿真环境中验证。

缺乏对最优策略的解析刻画：对抗 RL 的输出是一个数值策略，无法回答《为什么这个策略是最优的》、《在什么条件下这个策略成立》等问题。它提供的是数值近似，而非解析证明。

2.3 贪心择优 + 参数扰动的替代方案

理论提供了一种计算上更高效、理论上更简洁的替代方案。

贪心择优定理保证最优性：在进展单调性和成本凸性的条件下，每步贪心选择等价于全局最优。这一结论不是通过数值逼近得到的，而是从公设出发严格推导出来的。

参数扰动对抗探测：通过周期性对台账参数施加微小扰动，使攻击方在上个周期积累的探测知识强制过期。参数扰动的有效性有信息论下界的严格证明——攻击方要精确估计防御方参数，需要数万次探测，远超单周期探测预算。

计算效率的显著优势：贪心择优不需要训练任何模型，只需比较成本大小。参数扰动不需要对抗训练，只需对台账施加随机噪声。整个方案可以在现有 SOC 硬件上部署运行。

2.4 理论对话总结

对抗 RL 和贪心择优 + 参数扰动，代表了两条不同的技术路线。对抗 RL 通过数值逼近寻找最优策略，贪心择优通过解析证明推导最优策略。前者依赖训练数据和计算资源，后者只依赖成本函数的凸性和进展量的单调性。在工程上，贪心择优更轻量、更可解释、更易部署。在理论上，贪心择优更优雅——它不依赖任何外部假设，直接从生成论公设中推导出来。

3 成本敏感决策：够用就行 vs Trust Alignment

3.1 2026 年 Trust Alignment 方法的核心贡献

2026 年发表的《决策感知的信任信号对齐 for SOC 告警分诊》明确提出了成本敏感的概念：漏报比误报昂贵得多，需要用校准后的置信度和成本敏感决策阈值来构建决策支持层。

该研究在经济学视角上与理论最接近。它已经意识到告警优先级排序不是简单的分类问题，而是成本-收益权衡问题。它提出了《决策感知》的框架，让 AI 系统的输出不仅考虑准确率，还考虑不同类型错误的成本差异。

3.2 Trust Alignment 方法未回答的问题

然而，Trust Alignment 方法只提出了《应该成本敏感》的方向，没有给出完整的理论框架。它未能回答以下几个核心问题。

成本从哪来：不同类型的错误成本如何量化？如何从企业业务数据中映射出具体的损失值？

如何在不同告警类型之间分配分析资源：在总分析能力有限的前提下，哪些告警应该优先分析，哪些可以忽略？分配的数学判据是什么？

如何处理攻击方的自适应行为：攻击方会主动适应防御策略的成本设置，如何防止攻击方通过探测来操纵成本参数？

如何将安全决策从《分类》升级为《资源分配》：告警优先级排序不只是《找得更准》，而是在有限资源下做最优分配。两者的数学结构有何不同？

3.3 够用就行理论的完整回答

理论恰好完整回答了这些问题。

成本从台账中来：A 值是漏报损失（从业务资产价值中映射）， κ 是分析成本（从工时和时薪中计算），C 是总分析能力预算（从团队规模和有效工时中估计）。

量化通过标定和校准机制：从拍脑袋开始，通过反馈校准（漏报翻倍、长期误报衰减）和全量回溯（季度重新评估所有告警类型），逐步逼近真实的 A 值分布。

最优分配通过贪心择优：按边际收益降序排列告警类别，从低价值告警开始削减分析率，直到总工时消耗降至预算以内。最优分析率 r^* 的判据是 $\alpha A > \kappa$ 时分析，否则忽略。

对抗性通过柯克霍夫原则：参数保密——台账参数加密存储，厂商和攻击方均不可访问；周期性扰动——每次演练后微调参数，使攻击方探测知识强制过期；伪造响应——以一定概率伪造分析/忽略结果，让攻击方面临欠定推断困境。

资源分配通过四步调度模型：来源过滤修正 A 值、最优分析率计算、设备分流确定分析路径、配额动态调整与反馈校准。

3.4 理论对话总结

Trust Alignment 方法识别了成本敏感决策的重要性，够用就行理论为成本敏感决策提供了从公设到落地工具的完整实例化。前者指出了方向，后者完成了全链条推导。前者提出了《应该考虑成本》的倡议，后者给出了《如何量化成本、如何分配资源、如何对抗操纵》的可操作方案。

4 理论的学术定位

基于以上两个方向的系统对比，安全运营最优调度理论在学术版图中可以确立以下定位。

在对抗性博弈方向上：提供了一种计算上更高效、理论上更简洁的替代方案。贪心择优定理从公设层面严格证明了策略的最优性，参数周期性扰动有信息论下界的严格支撑。这两者共同构成了对抗性安全运营的统一理论框架。

在成本敏感决策方向上：提供了从公设到落地的完整理论体系。Trust Alignment 等方法指出了成本敏感的方向，够用就行理论完成了这一方向的完整实例化——从成本量化到资源分配到对抗防御到工程落地。

在告警优先级排序领域整体：理论最核心的差异化优势是提供了一个统一的最优性判据—— $\text{边际收益} = \text{边际成本}$ 。当前所有学术研究都在追求《更好》——更好的分类器、更优的调度算法、更高的降噪率。但没有人追问《多好才是够好》。理论填补的正是这个空白。

5 诚实标注

命题	状态	层级
对抗性博弈对比分析	与 AAAI 2023 论文的问题设定同构，贪心择优在计算效率和理论简洁性上的优势已论证	II（系统性对比已完成）
成本敏感决策对比分析	与 Trust Alignment 论文的经济学视角对接，够用就行理论的完整度优势已论证	II（系统性对比已完成）
统一最优性判据定位	《 $\text{边际收益} = \text{边际成本}$ 》作为领域统一判据的论证已展开，当前所有研究均未提出此判据	II（理论独创性已确立）
厂商降噪率竞赛现象	厂商调查报告已实证验证，降噪率竞赛确实存在且缺乏最优性标准	II（实证支持已到位）

6 结语

安全运营最优调度理论不再是孤立的理论推演。它在对抗性博弈方向上找到了与学术前沿的精确对话点，在成本敏感决策方向上找到了经济学视角的学术同盟。理论最核心的差异化优势——为整个领域提供统一的最优性判据——在此得到了学术文献和工程实践的双重支撑。

接下来，是向学术界和对理论真正感兴趣的企业展示，让他们看到我们在思路上独有的东西。理论的纸面工作已如此坚实。

文档信息：

- 作者：李龙胜

- 版本：第一版（学术定位与对话归档）
- 许可：CC BY 4.0
- 前置依赖：四卷体系、安全厂商调查报告、告警优先级排序与降噪学术研究个人梳理、攻防博弈论统一框架